

Resumen: Internet de las Cosas (IoT)

El Internet de las Cosas (IoT) es una red de dispositivos y objetos conectados a internet que utilizan sensores, software y otras tecnologías para recopilar y transmitir datos. Su objetivo principal es automatizar procesos, mejorar la toma de decisiones y generar información estratégica. El crecimiento de IoT ha sido posible gracias a avances en conectividad (como Wi-Fi y 5G), reducción de costos de sensores, mayor capacidad de procesamiento, Big Data, inteligencia artificial (IA) y computación en la nube. El funcionamiento de IoT se basa en cuatro etapas clave: 1) Captura de datos mediante sensores. 2) Transmisión de datos a través de redes. 3) Procesamiento de la información mediante software o IA. 4) Acción automatizada o toma de decisiones basada en los datos analizados. IoT se aplica en múltiples ámbitos: - Hogares inteligentes: control remoto de luces, climatización y seguridad. - Redes eléctricas inteligentes: optimización y prevención de fallas. - Ciudades inteligentes: gestión del tránsito, prevención de inundaciones y planificación urbana. - Automóviles conectados: sistemas ADAS y conectividad externa. - Comercio minorista: mejora de experiencia del cliente y gestión de stock. - Telemedicina: monitoreo remoto y cirugías asistidas. - Gestión del tránsito: optimización de señales y detección de incidentes. En el ámbito industrial (IIoT), IoT es fundamental en fábricas inteligentes y cadenas de suministro, permitiendo mantenimiento predictivo, automatización y seguimiento en tiempo real. El futuro de IoT apunta a una mayor integración con la experiencia humana, impulsada por IA, realidad virtual, 5G y personalización en tiempo real, transformando sectores como la salud, el trabajo, el comercio y la comunicación.